

LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO

Prof. Michael da Costa Móra

REVISÃO DE LINGUAGENS FORMAIS

Expressões Regulares

Prof. Michael da Costa Móra

Expressões Regulares (ER)

- ▶ Linguagens Regulares podem ser descritas de forma algébrica por expressões regulares.
- ▶ O **significado** de uma expressão regular é uma Linguagem Regular.
- ▶ Expressão Regular é um mecanismo denotacional para descrever uma linguagem

Expressões Regulares (ER)

► Conceito

Seja Σ um alfabeto.

Então, expressões regulares sobre Σ são definidas de acordo com as seguintes regras (definição indutiva):

1. Base: ε , $\emptyset$ e a são expressões regulares para todo $a \in \Sigma$.
2. Indução: se R e S são expressões regulares então as seguintes expressões também são regulares: (R) , $R+S$, RS e R^* .

Exemplos de expressões regulares

Assumindo $\Sigma = \{0,1\}$, as seguintes expressões são regulares sobre Σ : ε , $\emptyset$, 0 , 1 , $\varepsilon+1$, 1^* , $0+(10)$, $(0+1)0$, 01^* , 0^*+1^* .

- ▶ Para evitar parênteses em excesso, assumimos a seguinte ordem de prioridade:
 1. concatenação sucessiva (liga mais forte)
 2. concatenação
 3. união (liga mais fraco)
- ▶ Por exemplo, a expressão $0+10^*$, pode ser escrita com todos os parênteses da seguinte forma: $(0+(1(0^*)))$.

Semântica de expressões regulares

(Computação de Linguagem Regular) Seja Σ um alfabeto. Para cada expressão regular R sobre Σ , podemos associar a linguagem regular $L(R)$ associada a R , da seguinte forma:

1. $L(\emptyset) = \emptyset$
2. $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$
3. $L(a) = \{a\}$, para todo $a \in \Sigma$
4. $L(R+S) = L(R) \cup L(S)$
5. $L(RS) = L(R)L(S)$
6. $L(R^*) = L(R)^*$

Linguagem de uma expressão regular

$$\begin{aligned} L(0+ 12^*) &= L(0) \cup L(12^*) && (4) \\ &= \{0\} \cup (L(1)L(2^*)) && (3,5) \\ &= \{0\} \cup (\{1\}L(2)^*) && (3,6) \\ &= \{0\} \cup (\{1\}\{2\}^*) && (3) \\ &= \{0\} \cup (\{1\}\{\varepsilon, 2, 2^2, \dots, 2^n, \dots\}) && (\text{def. de } L^*) \\ &= \{0\} \cup \{1, 12, 12^2, \dots, 12^n, \dots\} && (\text{def. } L1L2) \\ &= \{0, 1, 12, 12^2, \dots, 12^n, \dots\} && (\text{def. de } \cup) \end{aligned}$$

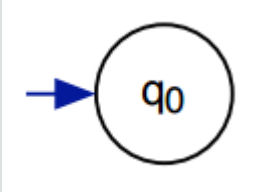
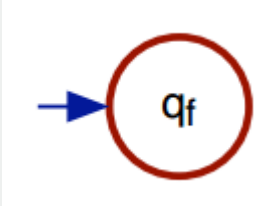
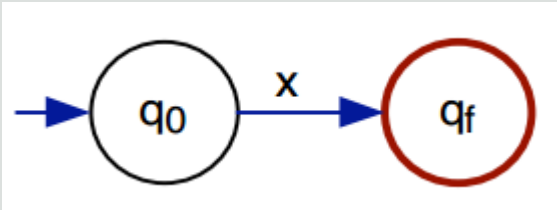
ER	Linguagem Gerada ???
aa	
ba^*	
$(a + b)^*$	
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	
$a^*ba^*ba^*$	
$(a + b)^*(aa + bb)$	
$(a + \epsilon)(b + ba)^*$	

ER	Linguagem Gerada
aa	somente a palavra aa
ba^*	todas as palavras que iniciam por b , seguido por zero ou mais a
$(a + b)^*$	todas as palavras sobre $\{a, b\}$
$(a + b)^*aa(a + b)^*$	todas as palavras contendo aa como subpalavra
$a^*ba^*ba^*$	todas as palavras contendo exatamente dois b
$(a + b)^*(aa + bb)$	todas as palavras que terminam com aa ou bb
$(a + \epsilon)(b + ba)^*$	todas as palavras que não possuem dois a consecutivos

Linguagem gerada pela ER $(a+b)^*(aa + bb)$

- a e b denotam $\{a\}$ e $\{b\}$, respectivamente
- $a+b$ denota $\{a\} \cup \{b\} = \{a, b\}$
- $(a + b)^*$ denota $\{a, b\}^*$
- aa e bb denotam $\{a\}\{a\} = \{aa\}$ e $\{b\}\{b\} = \{bb\}$, respectivamente
- $(aa + bb)$ denota $\{aa\} \cup \{bb\} = \{aa, bb\}$
- $(a + b)^*(aa + bb)$ denota $\{a, b\}^* \{aa, bb\}$
- Portanto, $L((a + b)^*(aa + bb))$ é $\{aa, bb, aaa, abb, baa, bbb, aaaa, aabb, abaa, abbb, baaa, babb, bbaa, bbbb, \dots\}$

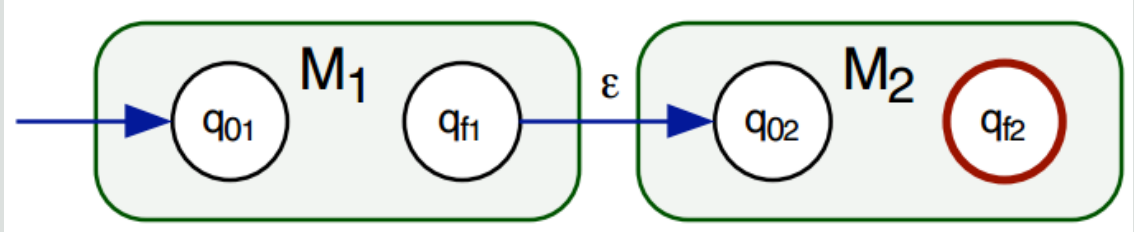
Conversão: ER $\rightarrow$ AFN $_{\epsilon}$

Expressão Regular	Autômato
$\emptyset$	
ϵ	
x (onde $x \in \Sigma$)	

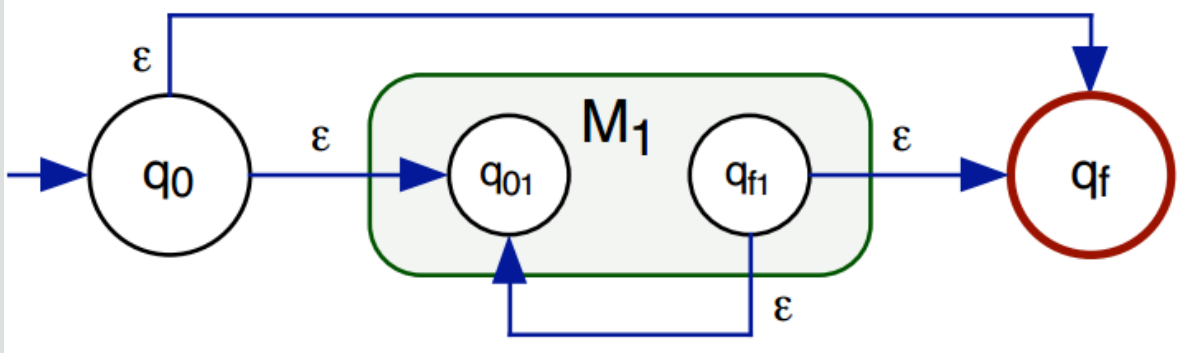
Conversão: $ER \rightarrow AFN_\epsilon$

Expressão Regular	Autômato
$R_1 + R_2$	The diagram illustrates the construction of an NFA for the regular expression $R_1 + R_2$. The NFA consists of a start state q_0 and a final state q_f. From q_0, there are two epsilon transitions leading to the start states q_{01} and q_{02} of two sub-NFAs M_1 and M_2 respectively. M_1 has states q_{01} and q_{f1}, and M_2 has states q_{02} and q_{f2}. Both sub-NFAs lead to the final state q_f via epsilon transitions.

Conversão: $ER \rightarrow AFN_\epsilon$

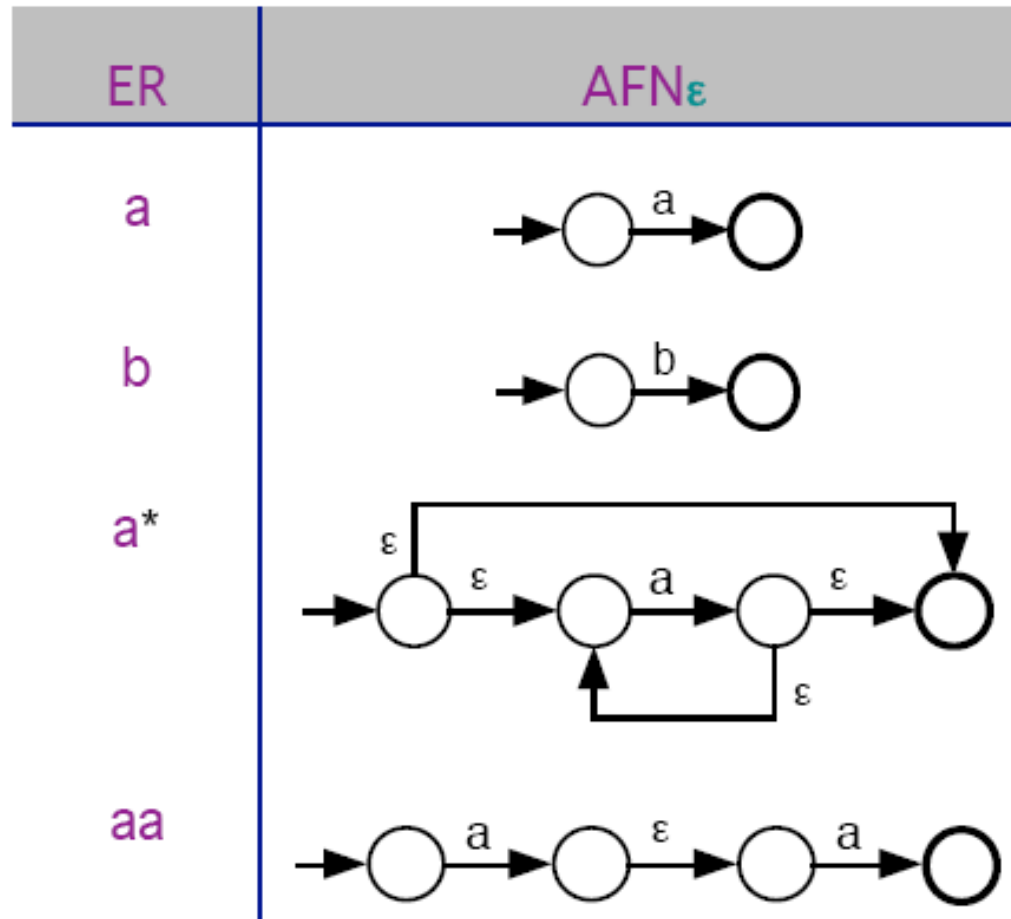
Expressão Regular	Autômato
$R_1 R_2$	 The diagram illustrates the construction of an NFA for the concatenation of two regular expressions, R_1 and R_2. The NFA is composed of two sub-automata, M_1 and M_2, which are connected by an ϵ transition. - M_1 (the first sub-automaton) contains a start state q_{01} and a final state q_{f1}. - M_2 (the second sub-automaton) contains a start state q_{02} and a final state q_{f2}. - An ϵ transition connects the final state q_{f1} of M_1 to the start state q_{02} of M_2. - The final state q_{f2} is marked with a double red circle, indicating it is the overall final state of the NFA. - The start state q_{01} is indicated by a blue arrow pointing to it from the left.

Conversão: $ER \rightarrow AFN_\epsilon$

Expressão Regular	Autômato
R_1^*	 The diagram illustrates an epsilon-NFA (AFN$_\epsilon$) for the regular expression R_1^*. It consists of four states: q_0 (start state, indicated by an incoming arrow), q_{01}, q_{f1}, and q_f (final state, indicated by a double circle). The states q_{01} and q_{f1} are enclosed in a green rounded rectangle labeled M_1. Transitions are as follows: an epsilon transition from q_0 to q_{01}; an epsilon transition from q_{f1} back to q_{01} (forming a loop within M_1); an epsilon transition from q_0 directly to q_f; and an epsilon transition from q_{f1} to q_f.

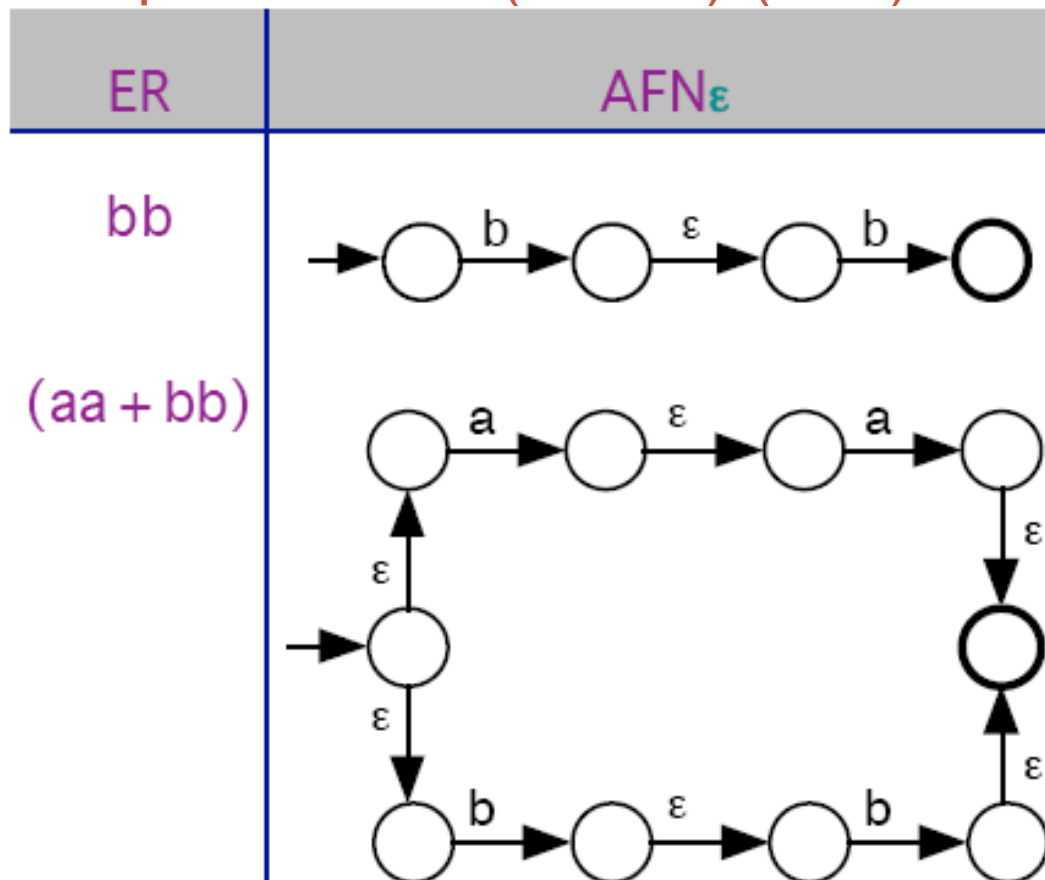
Conversão: ER $\rightarrow$ AFN $_{\epsilon}$

Exemplo: AFN a partir da ER $a^*(aa + bb)$



Conversão: ER $\rightarrow$ AFN $_{\epsilon}$

Exemplo: AFN a partir da ER $a^*(aa + bb)$ (cont.)



- Autômato resultante: $a^*(aa + bb)$

